

SCZO počítačové cvičení 1

Základní práce s obrazy

Ing. Kateřina Krejčí
Akademický rok: 2026/2027

Obecné informace ke cvičení

- Telefon, lékárnička, hasicí přístroj, jističe a červené tlačítko, únikové východy
- Zákaz manipulace s vybavením, zjištěné závady neprodleně hlásit
- Přezůvky, skřínky na věci, do cvičení docházet včas
- Zákaz vstupu pod vlivem alkoholických, omamných a psychotropních látek
- **Platný paragraf 50 + Podepsat protokol**

Podmínky udělení zápočtu

- Aktuální vyhláška na e-learningu
- **Plná účast** na povinných cvičeních
- Zisk minimálně 20 bodů ve cvičení (z 40 možných)
 - **Půlsemestrální test** – teoretické a aplikační znalosti (9 bodů)
 - **3 praktické projekty** – aplikovatelnost teoretických znalostí v praxi (3x5 bodů)
 - **8 e-learningových testů** – základní teoretické znalosti (8x2 body), minimálně 1 bod z každého

Rozvržení testů a výuky

V počítačových cvičeních proběhne 8 e-learningových testů (**T**), 3 individuální bodované praktické testy (**P**) a jeden půlsestrální písemný test (**PST**).

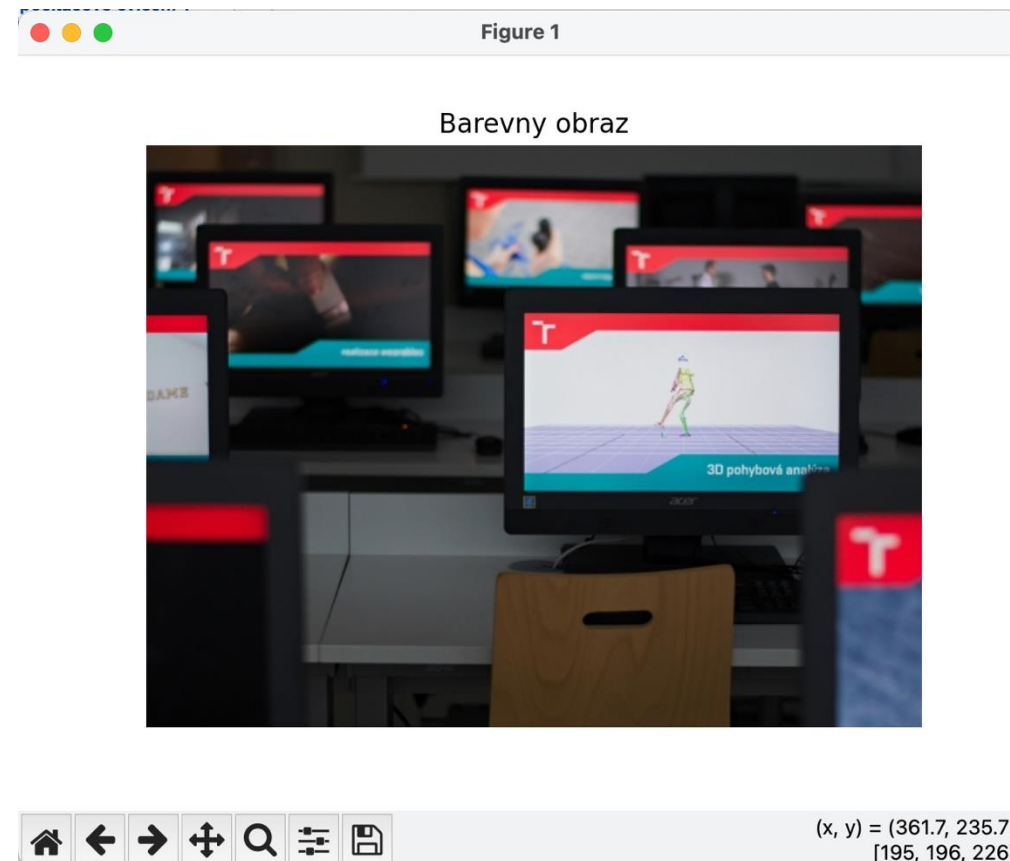
Datum	Aktivita	Téma
17.09.	T	Úvod do zpracování obrazů
24.09.	T	2D Fourierova transformace a její vlastnosti
01.10.	X	Přednáška i cvičení nebude (plánovaný posun)
08.10.	P	Konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
15.10.	T	Zvýrazňování obrazů – bodové operátory, AHE, CLAHE, gama transformace
22.10.	T	Zvýrazňování obrazů – Potlačení šumu
29.10.	P	Zvýrazňování obrazů – zvýraznění hran, zostřování obrazů
05.11.	PST	
12.11.	T	Texturní analýza, hranová reprezentace, detekce hran
19.11.	T	Segmentace – prahování, metoda rozvodí
26.11.	P	Segmentace – narůstání oblastí
03.12.	T	Segmentace – Houghova transformace
10.12.	T	Detekce význačných bodů – Harrisův detektor, SIFT

Úkol 1

- Načtěte obraz `initial_image.jpg` v prostředí Python a zobrazte jej
💡 `skimage.io.imread`, `plt.imshow`

Otázky:

- Všimněte si, z kolika matic je obraz složen a jaký má rozměr?
- Kolik bitů má obraz?



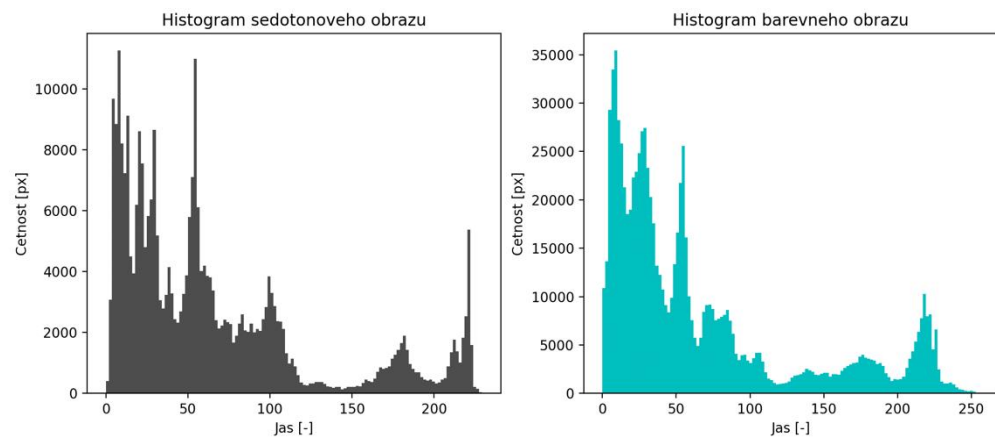
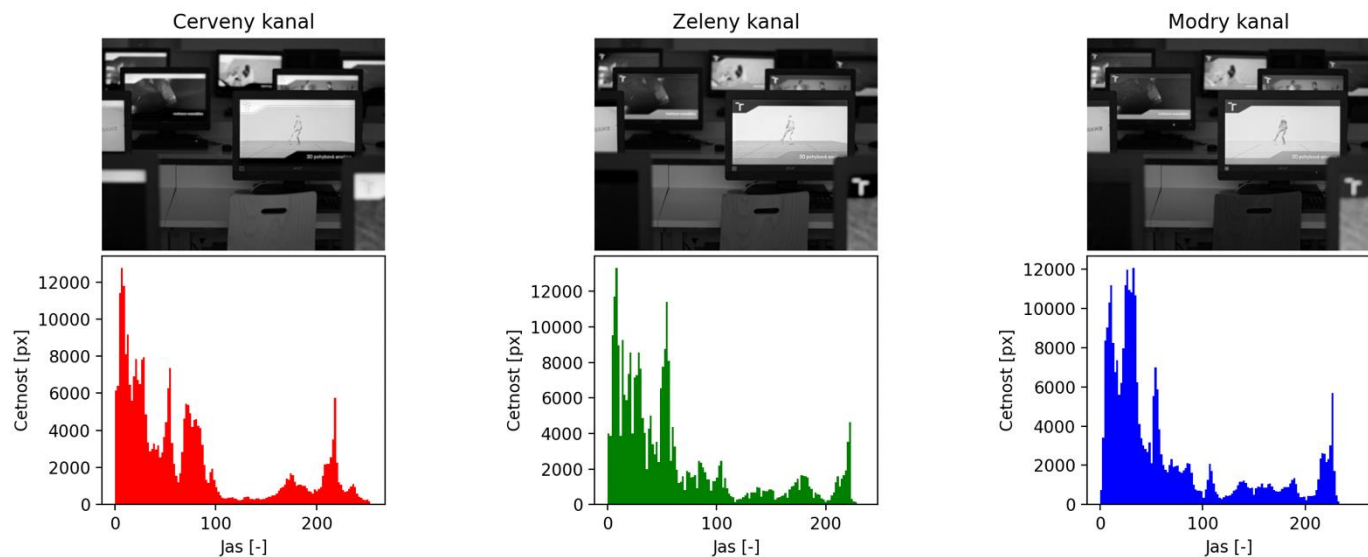
Úkol 2



$$I = 0,299 R + 0,587 G + 0,114B$$

- Do jednoho okna (figure) zobrazte jednotlivé barevné složky obrazu zvlášť.
- Pro každou barevnou složku vytvořte histogram a zobrazte jej pod obraz daného kanálu
- Převeďte původní barevný obraz na šedotónový a zobrazte jej spolu s jeho histogramem.
- Zobrazte vedle sebe histogram zvektorizovaného barevného obrazu a histogram šedotónového obrazu.
- Pozorujte rozdíly a diskutujte.

Úkol 2



$$I = 0,299 R + 0,587 G + 0,114B$$

Úkol 3

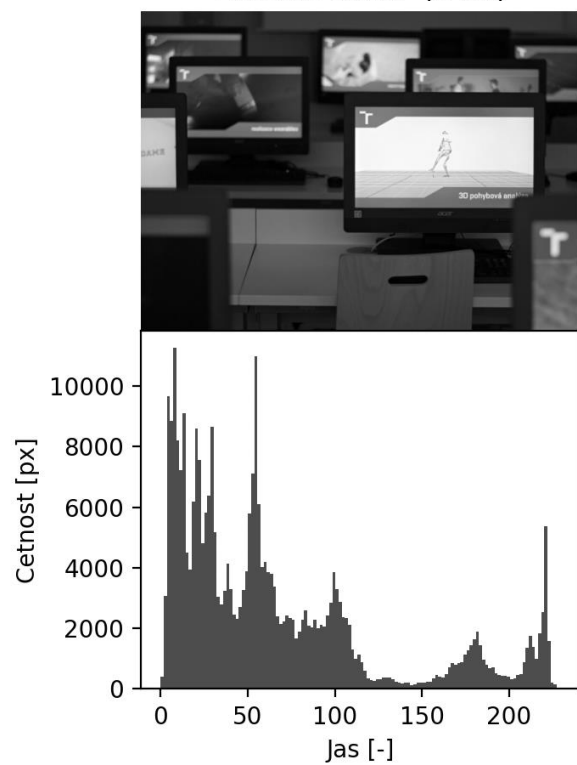
$$\text{💡 } Q(x) = \Delta L \left\lfloor \frac{x}{\Delta L} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

- Podkvantujte šedotónový obraz na 3 bity.
- Podkvantujte barevný obraz tak aby celkem měl 3 bity. Jaký bude kvantizační krok?
- Zobrazte v jednom okně původní šedotónový obraz a oba podkvantované obrazy spolu s jejich histogramy.

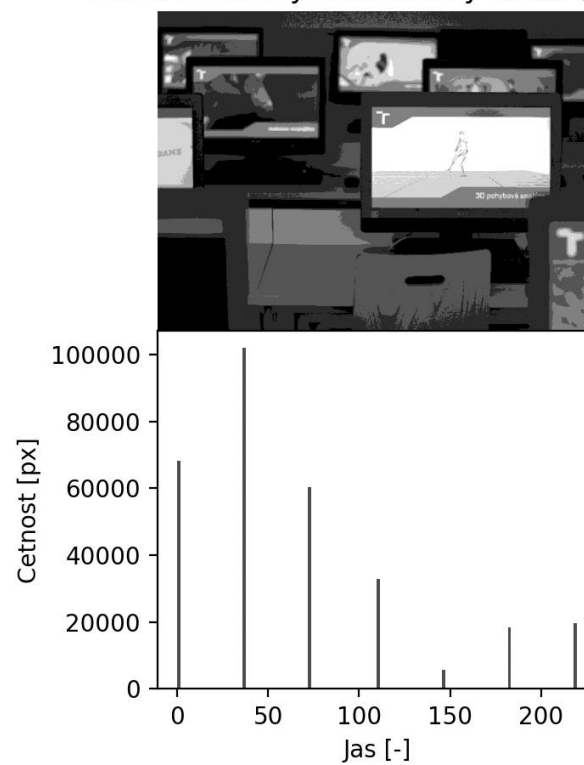
Úkol 3

💡 $Q(x) = \Delta L \left\lfloor \frac{x}{\Delta L} + \frac{1}{2} \right\rfloor$

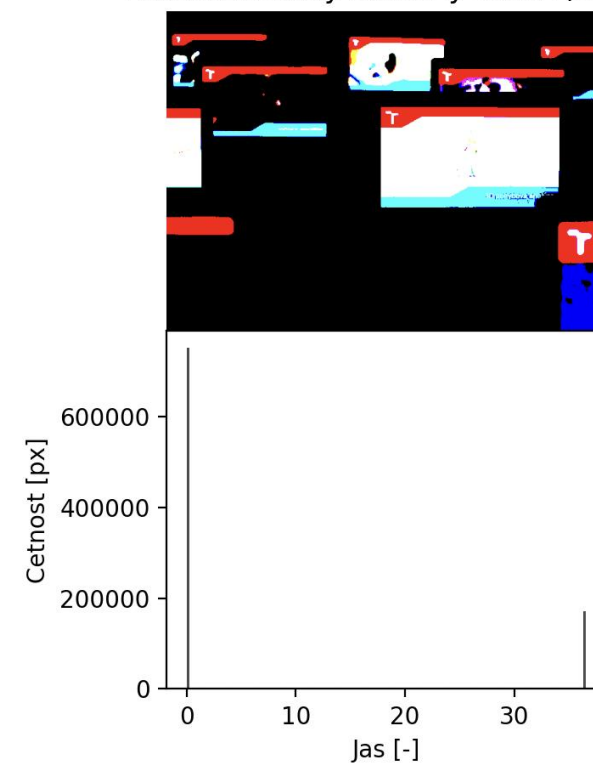
Puvodni obraz (8 bit)



Podkvantovany sedotonovy obraz (3 bit)

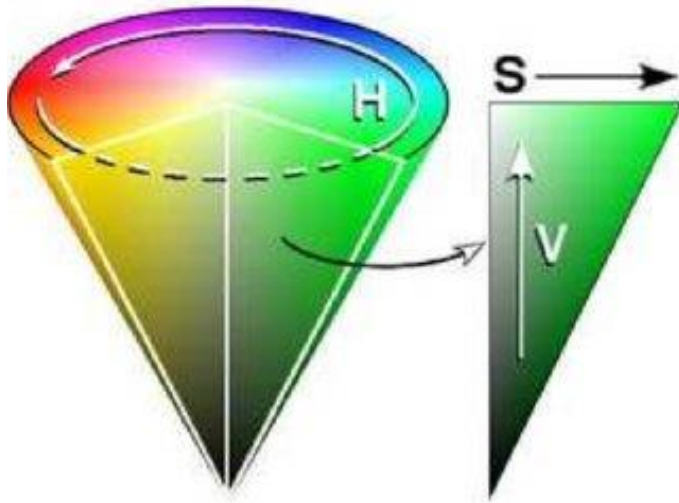


Podkvantovany barevny obraz (3 bit)



Úkol 4

- Převeďte obraz initial_image.jpg do HSV prostoru, zobrazte jednotlivé složky a odpovídající histogramy.
- V jaké aplikaci by bylo výhodné využít převod do HSV místo RGB?



■ conversion RGB → HSV

- $V = \max = \max(R, G, B), \quad \min = \min(R, G, B)$

- $S = (\max - \min) / \max \quad (\text{or } S = 0, \text{ if } V = 0)$

- $H = 60 \times \begin{cases} 0 + (G - B) / (\max - \min), & \text{if } \max = R \\ 2 + (B - R) / (\max - \min), & \text{if } \max = G \\ 4 + (R - G) / (\max - \min), & \text{if } \max = B \end{cases}$

$$H = H + 360, \text{ if } H < 0$$